

1과목 : 일반화약학

- 다음 물질 중 산소 공급제로 쓰이는 것은?
① 염소산칼륨 ② 암모니아
③ 요오드 ④ 황
- 다음 중 탄광에서 발생하여 폭발의 위험성이 있는 가연성 가스에 해당하는 것은?
① CO₂ ② O₂
③ CH₄ ④ N₂
- 도화선과 도폭선에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 도화선의 심아에는 주로 무연화약이 사용된다.
② 도폭선은 다량의 폭약을 동시에 발파시킬 때 사용된다.
③ 도화선의 연소시간은 1m당 약 50~60초이다.
④ 도폭선은 폭속이 약 1000m/s 이하이어야 한다.
- 다음 중 혼합화약류가 아닌 것은?
① 테트릴 ② 흑색화약
③ 함수폭약 ④ ANFO 폭약
- 질화에 주로 사용되는 혼산이란 다음 중 어느 것을 뜻하는가?
① HCl - H₂SO₃ ② HNO₃ - HCl
③ H₂SO₃ - H₃PO₄ ④ HNO₃ - H₂SO₄
- 질산나트륨 분해시 1그램(g) 당 산소의 과부족량(OB)은?
① +0.2 ② +0.34
③ +0.392 ④ +0.471
- 다음 중 펜트리트에 관한 설명으로 틀린 것은?
① 충격에 예민하나 마찰에 비교적 둔감하다.
② 발화점은 약 215℃이다.
③ 비중이 약 1.7일 때 폭속은 2500m/s 정도이다.
④ 물, 알코올에 난용이다.
- 다음 헥소겐의 성질 중 틀린 것은?
① 발화점은 약 230℃ 이다.
② 용점이 상온 정도로 낮으므로 단독으로 사용할 수 있다.
③ 아세톤에 용해한다.
④ 폭발속도는 약 8400m/s이다.
- 디니트로톨루엔(DNT)의 화학식으로 옳은 것은?
① C₂H₅(NO₃)₂ ② C₅H₃(NO₂)₂CH₃
③ (CH₃NNO₂)₃ ④ C₅H₃N₁₀O
- 니트로글리콜은 독성이 강하므로 다음 중 어느 것과 섞어서 니트로화 시키는가?
① 글리세린 ② 에틸알콜
③ 섬유소 ④ 전분
- 아모톨(amatol)의 주요 조성 원료로 옳은 것은?
① TNT+질산암모늄 ② TNT+질산나트륨
③ 테트릴+질산암모늄 ④ 테트릴+질산나트륨

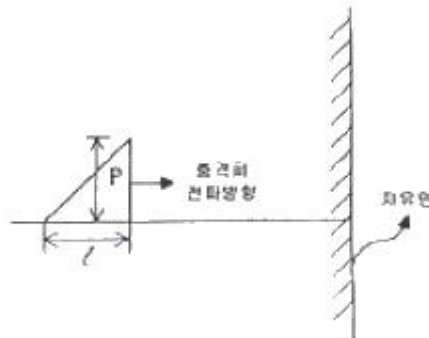
- 발화점이 약 180℃이고 폭발속도는 약 6900m/s로서 폭발속도가 빠르고 맹도가 커서 기폭약으로 널리 사용되는 것은?
① 아지화납 ② 디니트로톨루엔
③ 디디티 ④ 디아조디니트로페놀
- 다음 중 강연약의 질소 함유량에 해당하는 것은?
① 약 7% 이하 ② 약 8%
③ 약 10% ④ 약 13%
- 다음 중 폭발압의 단위는?
① cal/kg ② kgf/cm²
③ m/s ④ m³/kg
- 다음 중 안정도 시험과 관계없는 시험법은?
① 유리산시험 ② 탄동진자시험
③ 가열시험 ④ 내열시험
- 질산암모늄폭약(초안폭약)의 예감제로 사용되는 물질은?
① 니트로글리세린 ② 물
③ 옥분 ④ 염화칼륨
- 초안 유제폭약(ANFO)에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 수(水)공에 대해서 사용하기 어렵다.
② 장기 저장이 어렵다.
③ 황산암모늄과 경유를 혼합해서 제조하므로 원료가 싸나, 제조하기가 난해하다.
④ 흡습성이 있다.
- 다음 중 순폭도를 가장 옳게 설명한 것은?
① 화약류의 폭발위력만을 나타내는 값이다.
② 순폭 거리를 약포의 지름의 배수를 나타내는 값이다.
③ 화약류의 폭발속도를 나타내는 값이다.
④ 약포간의 거리를 약량의 곱으로 나타낸 값이다.
- 니트로글리세린의 폭발속도에 해당하는 것은?
① 약 2000m/s 이하 ② 약 3500~4000 m/s
③ 약 5500~6000 m/s ④ 약 7500~8000 m/s
- 피크린산(picricacid)를 저장하거나 사용할 때 금속물과 직접 접촉하는 것을 피하고 있는 가장 큰 이유는?
① 금속의 열전도도가 크기 때문에
② 보관 비용 절감을 위해서
③ 화약 자체가 둔화되므로
④ 예민한 화합물을 생성하므로

2과목 : 발파공학

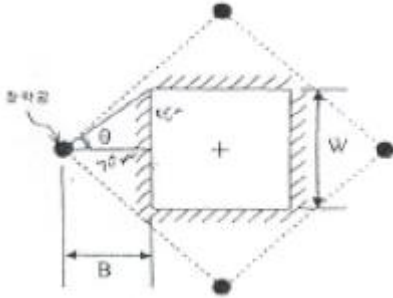
- 다음 중 발파진동의 크기에 영향을 가장 적게 주는 것은?
① 폭약의 종류 ② 전색방법
③ 재발량 장약량 ④ 발파지점으로부터의 거리
- 비석비산형태를 기술적인 측면에서 분류한 것 중 거리가 먼 것은?

- ① 전체 발파면의 전병비산
 ② 장약량의 장염 폭발에 의한 비산
 ③ 암석강도 등의 저하에 의한 비산
 ④ 가스압력에 의한 표면에서의 비산
23. 발파 효과에 대한 설명으로 잘못된 것은?
 ① 폭약을 틈새가 있게 장전하는 것을 부분장전이라 하는데 충격파를 틈새로 빠르게 전파시켜 발파 효과를 상승시킨다.
 ② 균열이 있는 암반에서는 천공 간격이 좁으면 발파시 면접공의 폭발열과 압력에 의해서 폭약이 유출될 수 있으므로 발파효과를 상승시킬 목적으로 천공간격을 임의로 좁히는 것은 적절하지 못하다.
 ③ 재발발파는 인접공들이 서로 보강작용을 하게 되어 발파항량이 많아진다.
 ④ MS 발파법은 파쇄효과가 크고, 암석이 적당한 크기로 작게 퍼진다.
24. 발파현장에서 암반천공작업에 의해 발생하는 음향파위 레벨이 115dB이다. 수음점이 천공작업을 실시하는 장소와 완전 노출되어 있으며 평지이다. 음원과 수음점이 45m 이격된 거리에서의 음압레벨은? (단, 음원은 점음원으로서 반구연파 전파로 간주한다.)
 ① 73.94dB ② 98.32dB
 ③ 113.25dB ④ 119.25dB
25. 다음 중 미진동 파쇄기에 의한 발파 방법의 설명으로 틀린 것은?
 ① 천공은 약통경에 맞추어서 32~34mm가 좋다.
 ② 전색물이 약하면 파쇄를 못하므로 시멘트 모르타르로 단단히 밀폐시키는 것을 원칙으로 한다.
 ③ 전색물은 바로 굳지 않으므로 겨울철에는 전색 후 30분 정도의 대기 시간이 필요하다.
 ④ 전색재료로는 Portland cement, 건조된 모래, 시멘트 급결재의 비중비를 1:1:1의 비율로 혼합한다.
26. 장약량이 600g일 때 누두지수 $n=1.2$ 인 발파가 되었다. 동일 암석에 같은 최소 저항선으로 표준발파가 되도록 하기 위해서는 장약량 600g에 대한 몇 %의 장약량이면 되겠는가?
 ① 25% ② 45%
 ③ 65% ④ 75%
27. 터널발파에서 심빼기의 가장 주된 목적은?
 ① 장약량을 줄여준다.
 ② 채석량을 증가시켜 준다.
 ③ 새로운 자유면을 증가시켜 준다.
 ④ 천공을 쉽게 하고 비산을 적게 한다.
28. Wide space blasting(확대발파법)에 관한 설명 중 가장 거리가 먼 것은?
 ① 공간적 저항선의 비율을 2~8배 정도로 한다.
 ② 비교적 균일하고 작은 크기의 파쇄 버력을 얻을 목적으로 사용한다.
 ③ 보통의 계단식 발파에 비해 장약량을 증대시킨다.
 ④ 천공장은 보통 계단식 발파 때와 동일하게 한다.
29. 트렌치(trench) 발파의 특징에 관한 설명 중 가장 거리가 먼

것은?

- ① 발파공경은 트렌치 폭에 따라 변화한다.
 ② 정성적인 계단식발파보다 비장약량이 감소하고 비천공장이 짧아진다.
 ③ 발파공의 경사는 3:1보다 커야하고, 수직천공을 피해야 한다.
 ④ 전통적인 트렌치 발파방법에서는 중간공들이 측벽공 앞에 위치하나 장약량은 모든 발파공에 동일하게 한다.
30. 천공길이 3.0m, 터널 단면적 12m^2 , 발파공수 24공, 공당장약량이 1.5kg인 터널발파에서 발파단위체적당 장약량은 얼마인가?
 ① 0.6kg/m^3 ② 0.9kg/m^3
 ③ 1.0kg/m^3 ④ 1.1kg/m^3
31. 다음 중 불발의 원인이 될수 없는 것은?
 ① 1.5A 이상의 뇌관전류 ② 발파기 풍량부족
 ③ 누설전류 ④ 타사 제품의 뇌관 총용
32. 벤치발파에서 소과(규격보다 작은 파쇄석)를 얻기 위한 방법으로 틀린 것은?
 ① 비장약량(Specific charge)을 높인다.
 ② 천공간격을 최소저항선보다 크게 한다.
 ③ 재발발파를 실시한다.
 ④ 전색장을 줄인다.
33. 다음 중 측벽효과(channel effect)를 줄이는 방법으로 가장 적당한 것은?
 ① 밀폐장전 ② 불완전 전색
 ③ 직렬결선 ④ 전기폭
34. 폭원에서 자유면을 향해 전파해 가는 충격파를 삼각파로 가정할 때 자유면에 도달한 삼각파의 파두에서의 최대 응력치 $P=20\text{MPa}$, 파장 $\ell=1\text{m}$, 암석의 동적 인장강도 $\sigma_t=4\text{MPa}$ 이라면 자유면에서 반사파에 의해 발생하는 파단된 평판의 두께는?

 ① 2cm ② 5cm
 ③ 10cm ④ 20cm
35. 다단발파기를 이용한 발파에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 재래식 분할발파와 비교하여 전기적으로 안전해진다.
 ② 전기뇌관의 지연시차 한계를 어는 정도 극복할 수 있다.
 ③ 지연 그룹별로 별도의 모선을 필요로 한다.
 ④ 파쇄입도의 개선과 발파진동 및 소음을 제어할 수 있다.
36. 대구경 평행공 심빼기(cylinder cut) 과정에서 그림과 같이

한 변의 길의 $W=30\text{cm}$ 인 정방형 자유면 공간이 형성되었다. 최소저항선 $B=30\text{cm}$ 일 경우 장약공에 필요한 주상 장약 밀도는?



- ① 0.18kg/m ② 0.35kg/m
③ 0.54kg/m ④ 0.83kg/m

37. 지연시차가 $10\sim 35\text{ms}$ 인 지발전기뇌관을 사용하여 대발파를 하려고 한다. $100\sim 500\text{ms}$ 의 지연시차를 가진 뇌관을 사용하였을 때와 비교하여 암석의 파쇄도 및 비산은 어떠한가?

- ① 암석은 크게 파쇄되고 멀리 비산된다.
② 암석은 작게 파쇄되고 가까이 비산된다.
③ 암석은 작게 파쇄되고 멀리 비산된다.
④ 암석은 크게 파쇄되고 가까이 비산된다.

38. 발파진동 측정방법 중 진동픽업의 설치 방법으로 틀린 것은?

- ① 진동픽업 설치 장소는 옥외지표를 원칙으로 하고 복잡한 반사, 회절현상이 예상되는 지점은 피한다.
② 진동픽업 설치 장소는 완충물이 있어서 충분히 다져지는 장소로 한다.
③ 진동픽업은 수직방향 진동레벨을 측정할 수 있도록 설치한다.
④ 진동픽업의 설치장소는 경사 또는 요철이 없는 장소로 하고, 수평면을 충분히 확보할 수 있는 장소로 한다.

39. 발파시 암석 비산의 원인 중 가장 큰 영향을 미치는 것은?

- ① 발파공 직경 ② 암반내 균열
③ 과장약 ④ 전색 불량

40. 전기뇌관의 설치작업은 다음 사항을 지켜야 한다. 다음 중 틀린 것은?

- ① 전기뇌관은 1개씩 저항을 측정한다.
② 소정의 저항치를 확인한 다음 약포에 설치한다.
③ 작업중에는 항상 각선의 양단은 단락해 두어야 한다.
④ 뇌관설치작업은 화약류취급소에서 행하고 화공작업소에서 수행해서는 안된다.

3과목 : 암석역학

41. 암석 내의 어떤 부분을 취하더라도 물리적, 화학적으로 동등한 성질을 나타내는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 등방성 ② 탄소성
③ 이방성 ④ 균질성

42. Griffith의 파괴기준은 $(\sigma_1 - \sigma_2)^2 = 8\sigma_2(\sigma_1 + \sigma_2)$ 와 같이 나타낼 수 있다. 그렇다면 인장강도가 4MPa 인 암석의 Griffith의 기준을 통하여 예상되는 단축압축강도는 얼마인가?

- ① 20MPa ② 28MPa
③ 32MPa ④ 40MPa

43. Barton의 마찰각을 계산하기 위하여 필요한 자료가 아닌 것은?

- ① 전단면에 작용하는 전단응력
② 전단면의 거칠기계수
③ 전단면의 압축강도
④ 전단면의 기초마찰각

44. 이상유체(perfect fluid)란 다음 중 어느 것인가?

- ① 흐름이 잘 일어나지 않는 유체이다.
② 점성이 극히 적게 존재하는 유체이다.
③ 점성이 반드시 존재하는 유체이다.
④ 점성이 전혀 없는 유체이다.

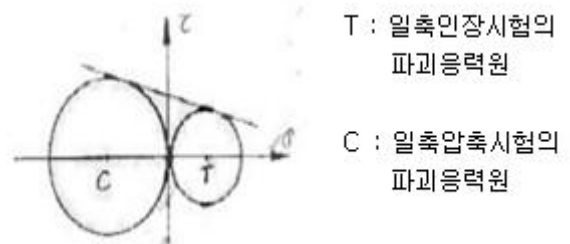
45. 암질이 경양이면서 절리의 틈새가 작은 암반에서 나타나는 하중 변형 곡선의 형태는?

- ① 직선성이 강하고 잔류변형량이 작다
② 조기재하곡선이 아래로 볼록하다.
③ 하중증가에 따라 초기재하곡선의 구배가 저하되고 잔류 변형량이 많다.
④ 재하곡선은 전체적으로 직선이며 하중제거후에도 변형량이 그대로 남아있다.

46. 암석의 creep를 나타내는데 일반적으로 가장 널리 쓰이는 역학적 모형은?

- ① Bingham 모형 ② Maxwell 모형
③ voig 모형 ④ Burgers 모형

47. 다음 그림은 일축압축강도 및 일축인장강도를 모어(Mohr)의 응력원으로 표시한 것이다. 이 모어의 응력원에 의하여 구할 수 있는 것은?



- ① 3축 압축강도 ② 굴곡강도
③ 전단강도 ④ 암석의 탄성계수

48. 일정한 크기의 하중을 주기적으로 여러 차례 반복하여 가하면 파괴가 일어나는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 지연파괴 ② 피로파괴
③ 연성파괴 ④ 취성파괴

49. 절리면전단시험에서 수직응력과 전단응력에 대한 실험결과가 다음과 같을 때 절리면의 점착력과 마찰각을 구하면 얼마인가? (단, 단위 : kg/cm^2)

수직응력	5	10	15
전단응력	10	15	20

- ① 점착력 : $0\text{kg}/\text{cm}^2$, 마찰각 : 30°
- ② 점착력 : $5\text{kg}/\text{cm}^2$, 마찰각 : 30°
- ③ 점착력 : $0\text{kg}/\text{cm}^2$, 마찰각 : 45°
- ④ 점착력 : $5\text{kg}/\text{cm}^2$, 마찰각 : 45°

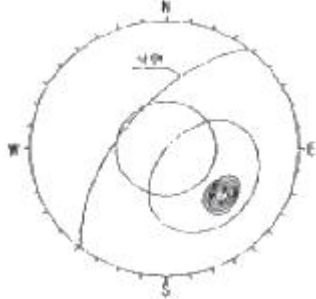
50. 터널을 시공함에 있어 내공변위 등을 계측하고 이를 토대로 변형계수 등과 같은 현지암반의 물서를 추정하는 해석기법을 무엇이라 하는가?

- ① 순해석(forward analysis)
- ② 도해적 해석(graphical analysis)
- ③ 정성적 해석(qualitative analysis)
- ④ 역해석(back analysis)

51. 다음 중 암석의 단축 압축시험에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 완주형 시험편을 많이 사용한다.
- ② 기입에 접촉되는 양단면은 서로 평행하게 시험편을 제작한다.
- ③ 원주의 길이는 원형단면의 직경보다 짧은 시험편을 사용한다.
- ④ 시험편에 함유된 불연속성에 의해 강도가 좌우되는 경우가 많다.

52. 다음 그림은 암반사면의 노출면에 대한 Face mapping을 평사투영한 그림이다. 평사투영결과 이사면에서 발생할 수 있는 파괴형태는?



- ① 원형파괴 ② 평면파괴
- ③ 뺨기파괴 ④ 전도파괴

53. 현재 터널 설계와 지질조사에서 활발히 적용되고 있는 공학적 암반 분류의 목적으로 적당하지 않은 것은?

- ① 현장 및 실험실에서 얻어진 변수들을 기초로 평가 체계를 구축한다.
- ② 공학적 설계를 위한 정성적인 자료를 제시한다.
- ③ 암반을 유사한 기동을 보이는 몇 개의 그룹으로 분류한다.
- ④ 분류된 각 그룹의 특성을 이해하는데 공통적인 기준을 제시한다.

54. 직경이 4cm, 두께가 2cm인 시험편을 압열인장 강도시험을 한 결과 1257kg의 하중으로 파괴되었다. 이 시험편 압열인장강도는 얼마인가?

- ① $100\text{kg}/\text{cm}^2$ ② $150\text{kg}/\text{cm}^2$
- ③ $200\text{kg}/\text{cm}^2$ ④ $250\text{kg}/\text{cm}^2$

55. 하중을 받고 있는 암석의 강성도(Stiffness)와 유연도(Flexibility)에 대한 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 암석의 강성도는 탄성계수 (E)와 단면적에 비례한다.
- ② 암석의 유연도는 단위변형을 일으키는데 필요한 힘으로

암석의 길이가 증가할수록 크다.

- ③ 강성도는 유연도와 역수 관계이다.
- ④ 강성도가 큰 암석이 작은 암석보다 같은 힘을 받을 경우 변형의 크기가 작다.

56. 다음 암석파괴이론 중 중간 주응력이 파괴조건에 고려된 이론은?

- ① Coulamb 이론 ② Tresca 이론
- ③ Griffith 이론 ④ Huber Hencky 이론

57. 갱도의 폭이 3m이고, 갱도 상반의 최대 침하량이 0.3m, 암반의 팽창율이 8 이라면 연압권의 높이는 얼마인가?

- ① 2.4m ② 3.75m
- ③ 4.25m ④ 5.75m

58. 최대 전단응력과 최대 수직응력이 이루는 각도는?

- ① 70° ② 30°
- ③ 45° ④ 90°

59. 암반사면에서 평면파괴가 일어날 수 있는 기하학적 조건으로 맞는 것은?

- ① 미끄러짐과 사면의 주향이 거의 직교할 때
- ② 파괴면의 경사각이 사면의 경사각보다 작을 때
- ③ 파괴면의 경사각이 그 파괴면의 마찰각보다 작을 때
- ④ 주절리 방향이 존재하지 않는 불연속면이 무수히 많이 산재할 때

60. 다음 중 암반분류법의 일종인 Q 분류법의 분류인자가 아닌 것은?

- ① 암석 종류 ② RQO
- ③ 절리 거칠기 ④ 절리 변질 정도

4과목 : 화약류 안전관리 관계 법규

61. 화약류의 환산 기준 중 폭약 1톤으로 환산하는 수량이 맞는 것은?

- ① 실탄 : 250만개 ② 총용뇌관 : 500만개
- ③ 미진동파쇄기 : 50만개 ④ 신관 : 5만개

62. 화약류저장소의 위치·구조 및 설비를 허가 없이 임의로 변경하였을 경우의 벌칙은?

- ① 10년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금형
- ② 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금형
- ③ 3년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금형
- ④ 300만원 이하의 과태료

63. 간이저장소의 위치·구조 및 설비 기준으로 틀린 것은?

- ① 벽과 천장의 두께는 10cm 이상의 철근콘크리트로 한다.
- ② 지붕은 10cm 이상의 철근콘크리트로 한다.
- ③ 출입문은 두께 1cm 이상의 철판을 사용한 철회로 한다.
- ④ 자동소화설비를 갖추어야 한다.

64. 다음 중 정기안전검사를 받아야 하는 시설에 속하지 않는 것은?

- ① 꽃불류제조소의 제조시설 중 위험공실 및 원료화약품 처리소 : 폐약처리장

- ② 1급 화약류 저장소
③ 2급 화약류 저장소
④ 3급 화약류 저장소
65. 화약류의 운반표지에 대한 설명 중 옳은 것은?
① 주간에는 가로·세로가 50×35cm 이상의 붉은색 바탕에 흰글씨로 “화”라고 쓴 표지를 차량의 앞과 뒤에 붙여야 한다.
② 야간에는 100m 이상의 거리에서 명확히 확인할 수 있는 광도의 붉은 색등을 차량의 앞과 뒤의 보기 쉬운 곳에 달아야 한다.
③ 7kg의 폭약을 운반시 허가관청의 승인을 얻어 표지를 붙이지 않을 수 있다.
④ 100m의 도폭선을 운반시 규정에 의한 운반표지를 붙이지 않고 운반할 수 있다.
66. 질산에스텔 및 그 성분이 들어 있는 화약으로서 제조일이 366일 지났다면 안정도시험은 어떤 시험방법을 택해야 하는가?
① 유리산시험 또는 가열시험
② 유리산시험 또는 내열시험
③ 내열시험 또는 가열시험
④ 순폭시험 또는 구포시험
67. 화약을 저장소 외의 장소에 저장할 수 있는 화약류의 수량으로 맞는 것은? (단, 화약류저장소가 있는 자로서 6개월이내에 종료하는 토목사업의 경우)
① 전기도화선 2000m ② 도폭선 300m
③ 총용뇌관 100개 ④ 폭약 5kg
68. 화약류 제조업자가 정기 자체안전점검(불이행)을 2회 이상 위반했을 경우 행정처분기준으로 맞는 것은?
① 1월 효력정지 ② 3월 효력정지
③ 6월 효력정지 ④ 취소
69. 과태료 처분에 불복(不服)이 있는 사람은 그 처분이 있음을 안 날부터 몇 일 이내에 관할관청에 이의(異議)를 제기할 수 있는가?
① 7일 이내 ② 10일 이내
③ 15일 이내 ④ 30일 이내
70. 화약류관리보안책임자의 선임기준을 설명한 것이다. 틀린 것은?
① 연중 40톤이상의 폭약저장소 - 1급 화약류관리보안책임자 면허취득자
② 연중 40톤이만의 폭약저장소 - 1급 또는 2급 화약류관리보안책임자 면허취득자
③ 불꽃류 및 장난감용꽃불류 저장소 - 1급 또는 2급 화약류관리보안책임자 면허취득자
④ 월중 2톤이만의 폭약 사용자 - 1급 또는 2급 화약류관리보안책임자 면허취득자
71. 다음 중 화약류 2급 저장소에 저장할 수 없는 화약류는?
① 도폭선 ② 전기도화선
③ 꽃불류의 원료용 화약 ④ 미진동파쇄기
72. 화약과 비슷한 추진적 폭발에 사용될 수 있는 것으로서 대통령령이 정하는 것에 포함되지 않는 것은?

- ① 피크린산을 주로 한 화약
② 크롬산납을 주로 한 화약
③ 브로모산염을 주로 한 화약
④ 과염소산염을 주로 한 화약
73. 화약류 운반용 축전지차의 구조에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 차 바퀴에는 고무타이어를 사용할 것
② 적재함 또는 짐받이 아래면과 차축과의 사이에는 적당한 완충장치를 할 것
③ 축전지는 진동에 의한 영향을 받지 아니하는 것으로 하고, 사용전압은 110V 이하로 할 것
④ 불꽃이 생길 염려가 있는 전기장치에는 적당한 차폐장치를 할 것
74. 불꽃류저장소 주위의 방폭벽에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 방폭벽은 불꽃류저장소의 바깥벽과의 거리가 2m 이상이 되도록 할 것
② 방폭벽은 두께 15cm 이상의 철근콘크리트조로 할 것
③ 방폭벽은 꽃불류저장소의 처마높이(일광건조장에 있어서는 2.0m)이상으로 할 것
④ 방폭벽의 출입구는 그 바깥쪽에 다시 방폭벽을 설치할 것
75. 화약류관리보안책임자 면허를 받은 사람은 그 면허를 받은 날로부터 몇 년마다 갱신하여야 하는가?
① 2년 ② 3년
③ 4년 ④ 5년
76. 초유폭약에 의한 발파의 기술상의 기준으로 틀린 것은?
① 기폭량에 적합한 전폭약을 같이 사용할 것
② 발파장소에서는 발파가 끝난 후 발생하는 가스에 주의할 것
③ 뇌관이 열린 폭약은 장전용 호스로 조심스럽게 장전할 것
④ 장전 후에는 가급적 신속히 정화할 것
77. 다음 중 수분 또는 알코올분이 15퍼센트 정도 머금은 상태로 운반하여야 하는 것은?
① 테트리산 ② 테트라나이트렛
③ 디아조디니트로페놀 ④ 트리니트로로졸신납
78. 화약류취급소의 정체량으로 적합한 것은? (단, 1일 사용예정량 이하)
① 화약 600kg ② 초유폭약 400kg
③ 공업용뇌관 3,500개 ④ 도폭선 10km
79. 화약류관리보안책임자가 될 수 없는 사람은?
① 20세의 여자
② 화약류관리보안책임자 면허 대여행위로 면허 취소 후 6개월이 경과된 사람
③ 총포·도검·화약류단속법을 위반하여 기소유예처분을 받은 사람
④ 총포·도검·화약류단속법을 위반하여 금고이상의 형의집행유예를 선고받고 그 집행유예기간이 끝난 날부터 1년이 지난 사람

80. 지상 1급 저장소는 흙둑 바깥면으로부터 어느 정도의 공지 (센터)를 덮어 화재시에 연소를 방지할 수 있어야 하는가? (단, 법적 최소 기간임)

- ① 4m 이상 ② 3m 이상
③ 2m 이상 ④ 1m 이상

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	②	①	④	④	③	②	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	④	②	②	①	③	②	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	①	①	③	③	③	③	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	①	③	①	②	③	②	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	①	④	①	④	③	②	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	②	①	②	④	②	③	②	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	③	③	④	④	②	①	①	④	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	①	③	③	④	③	②	②	②	③